초등 **5학년**

2014년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 5	**2.** ④	**3.** 437
4. ③	**5.** 4	**6.** 14
7. 63	**8.** 40	**9.** 24
10. 57	**11.** 700	**12.** 5
13. 4	**14.** 55	**15.** 3
16. 38	**17.** 80	**18.** 11
19. 10	**20.** 21	**21.** 19
22. 14	**23.** 61	**24.** 76
25. 130		

1. $1.25\times4=5$

2. $0.34=\frac{34}{100}=\frac{17}{50}$

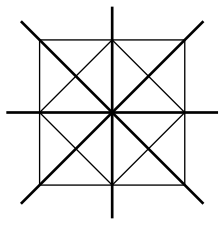
⇨ ㉠=34, ㉡=17, ㉢=50

3. $1.9\times2.3=\frac{19}{10}\times\frac{23}{10}=\frac{437}{100}=4.37$

⇨ ㉠에 알맞은 수는 437입니다.

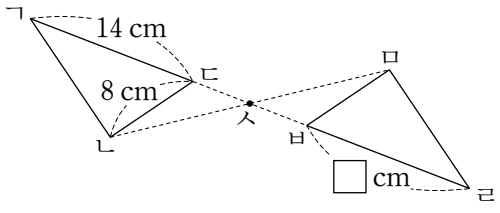
4. $\frac{17}{25}=\frac{17\times4}{25\times4}=\frac{68}{100}=0.68$

5.



⇨ 대칭축 : 4개

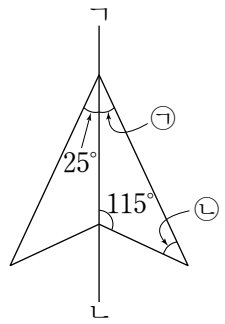
6. 점대칭의 위치에 있는 도형에서 대응변의 길이는 같습니다.



(변 ㄱㄷ)=(변 ㄹㅂ)이므로 (변 ㄹㅂ)=14 cm입니다.

7. 공통분모가 될 수 있는 수는 6과 9의 최소공배수인 18의 배수입니다. 18의 배수를 작은 수부터 차례로 쓰면 18, 36, 54, 72, 90, ……이므로 공통분모가 될 수 없는 수는 63입니다.

8.



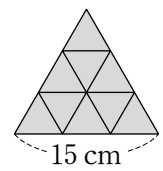
선대칭도형이므로 ㉠=25°입니다.
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로 ㉡=180°−115°−25°=40°입니다.

9. (평행사변형의 넓이)=(밑변)×(높이)
$=4.8\times5$
$=24\ (cm^2)$

10. $(6\times3)+(5\times3)+(8\times3)=18+15+24$
$=57\ (cm)$

11. (땅의 넓이)$=350\times200=70000\ (m^2)$
$100\ m^2=1$ a이므로 $70000\ m^2=700$ a입니다.

12. 세 변의 길이의 합이 45 cm인 정삼각형 모양의 색종이의 한 변의 길이는 15 cm입니다. 이 정삼각형을 합동인 정삼각형 9개로 자르면 오른쪽과 같습니다.



큰 정삼각형의 한 변의 길이는 작은 정삼각형의 세 변의 길이의 합과 같으므로 작은 정삼각형의 한 변의 길이는 $15\div3=5$ (cm)입니다.

13. $3\frac{3}{7}\odot6=3\frac{3}{7}\div6+3\frac{3}{7}=\frac{\overset{4}{\cancel{24}}}{7}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{6}}}+3\frac{3}{7}=\frac{4}{7}+3\frac{3}{7}=3+\frac{7}{7}=4$

14. $17\frac{3}{5}\div8\times25=\frac{\overset{11}{\cancel{88}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{5}{\cancel{25}}}{1}=55\ (kg)$

15. (키가 148 cm일 때 표준체중)
$=(148-100)\times0.9=48\times0.9=43.2$ (kg)
43.2−40.2=3 (kg)이므로 표준체중이 되려면 3 kg이 늘어야 합니다.

16. 어떤 자연수를 □라고 하고 $2\frac{3}{8}$을 어떤 자연수로 나누면

$2\frac{3}{8}\div\square=\frac{19}{8}\div\square=\frac{19}{8\times\square}$입니다.

이것을 계산한 값이 분자가 1인 분수이므로 □는 19의 배수이어야 합니다.
19의 배수는 19, 38, 57, 76, ……이고 이 중 두 번째로 작은 수는 38입니다.

17. 1 in는 약 2.5 cm입니다.
2.5×32=80 (cm)이므로
지수 아버지의 허리 둘레는 약 80 cm입니다.

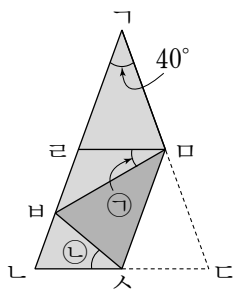
18. 과자 130개를 만드는 데 필요한 밀가루의 양 :

$5\frac{3}{5}\div 14\times 130=\frac{\overset{2}{\cancel{28}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{14}}}\times\overset{26}{\cancel{130}}=52$ (kg)

→ 과자 한 개를 만드는 데 필요한 밀가루의 양

52÷5=10…2이므로 밀가루는 적어도 11봉지를 사야 합니다.

19.



삼각형 ㄱㄴㄷ이 이등변삼각형이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄷㄴ)=(180°−40°)÷2=70°입니다.
삼각형 ㄱㄹㅁ도 이등변삼각형이므로
(각 ㄱㄹㅁ)=(180°−40°)÷2=70°이고
(각 ㄴㄹㅁ)=180°−70°=110°입니다.
사각형 ㄹㄴㅅㅁ은 평행사변형이므로
(각 ㄴㄹㅁ)=(각 ㄴㅅㅁ)=110°입니다.
(각 ㅁㅅㄷ)=180°−110°=70°
(각 ㅅㅁㄷ)=180°−(70°+70°)=40°이므로
(각 ㅅㅁㅂ)=(각 ㅅㅁㄷ)=40°
⇨ ㉠=180°−(70°+40°+40°)=180°−150°=30°
(각 ㄷㅅㅁ)=(각 ㅂㅅㅁ)=70°
⇨ ㉡=180°−(70°+70°)=180°−140°=40°
따라서 ㉡−㉠=40°−30°=10°입니다.

20. 전체 쌀의 무게를 □ kg이라 하면 첫째 날 사용한 쌀의 무게는 $\square\times\frac{3}{5}$이고 둘째 날 사용한 쌀의 무게는

$\square\times\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}=\square\times\frac{1}{10}$입니다. 셋째 날 사용한 쌀의 무게는

$(\square\times\frac{3}{5}+\square\times\frac{1}{10})\times\frac{2}{7}+7=\square\times\frac{1}{5}+7$입니다.

3일 동안 사용한 쌀의 무게는 □ kg이므로

$\square\times\frac{3}{5}+\square\times\frac{1}{10}+\square\times\frac{1}{5}+7=\square$입니다.

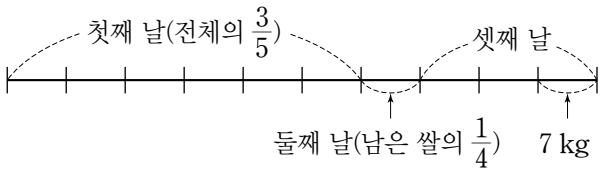
$\square\times\frac{6}{10}+\square\times\frac{1}{10}+\square\times\frac{2}{10}+7=\square$, $\square\times\frac{9}{10}+7=\square$,

□×9+70=□×10, □=70

따라서 전체 쌀은 70 kg이고 셋째 날 사용한 쌀은

$70\times\frac{1}{5}+7=14+7=21$ (kg)입니다.

〈다른 풀이〉
주어진 조건을 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



전체 쌀의 무게의 $\frac{1}{10}$이 7 kg이므로
전체 쌀은 7×10=70 (kg)입니다.
따라서 셋째 날 사용한 쌀의 무게는
$70\times\frac{3}{10}=21$ (kg)입니다.

21.
- ㉠에 1, 4를 넣으면 8과의 합이 3의 배수가 되고 2를 넣으면 8과의 합이 5의 배수가 되며 9를 넣으면 6과의 합이 3 또는 5의 배수가 됩니다.
  ⇨ ㉠=5
- ㉡에 1을 넣으면 6과의 합이 7의 배수가 되고 4를 넣으면 6과의 합이 5의 배수가 되며 9를 넣으면 6과의 합이 3 또는 5의 배수가 됩니다.
  ⇨ ㉡=2
- ㉢에 1, 4를 넣으면 2와의 합이 3의 배수가 됩니다.
  ⇨ ㉢=9
- ㉣에 1을 넣으면 9와의 합이 5의 배수가 됩니다.
  ⇨ ㉣=4, ㉤=1

따라서 ㉠+㉡+㉢+㉣−㉤=5+2+9+4−1=19입니다.

22. (나 역과 다 역 사이의 거리)
=(나 역과 마 역 사이의 거리)−(다 역과 마 역 사이의 거리)

$=110\frac{2}{5}-52\frac{9}{10}=110\frac{4}{10}-52\frac{9}{10}=109\frac{14}{10}-52\frac{9}{10}=57\frac{5}{10}$

$=57\frac{1}{2}$ (km)

(가 역과 나 역 사이의 거리)
=(가 역과 다 역 사이의 거리)−(나 역과 다 역 사이의 거리)

$=71\frac{1}{2}-57\frac{1}{2}=14$ (km)

(다 역과 라 역 사이의 거리)
=(나 역과 라 역 사이의 거리)−(나 역과 다 역 사이의 거리)

$=71\frac{4}{5}-57\frac{1}{2}=71\frac{8}{10}-57\frac{5}{10}=14\frac{3}{10}$ (km)

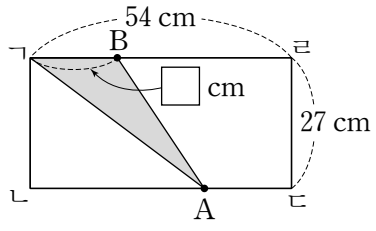
(라 역과 마 역 사이의 거리)
=(다 역과 마 역 사이의 거리)−(다 역과 라 역 사이의 거리)

$=52\frac{9}{10}-14\frac{3}{10}=38\frac{6}{10}=38\frac{3}{5}$ (km)

따라서 두 역 사이의 거리가 가장 가까운 역은 가 역과 나 역 사이이고 14 km 떨어져 있습니다.

23. 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 54×27=1458 (cm²)이고 만든 삼각형의 넓이는 1458 cm²의 $\frac{1}{6}$이므로

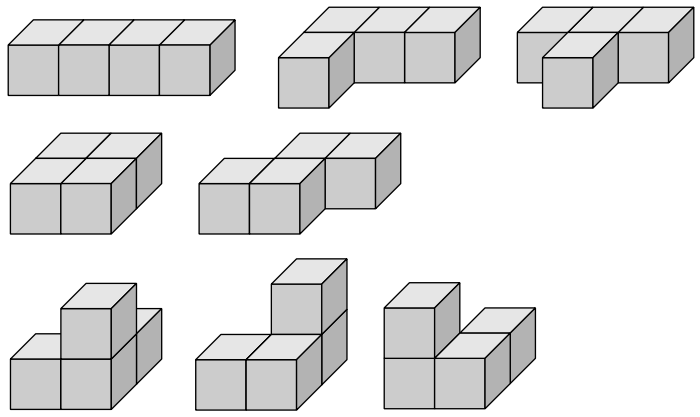
$1458\times\frac{1}{6}=243$ (cm²)입니다.



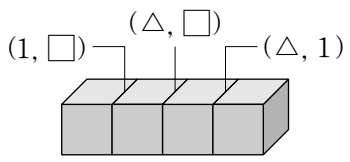
삼각형의 높이는 27 cm이고 밑변을 □ cm라고 하면
□×27÷2=243, □=243×2÷27=18이므로
밑변은 18 cm이고, 점 ㄹ에서 점 B까지의 거리는
54−18=36 (cm)입니다.

점 B는 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레를 3바퀴 돌고 27+36=63 (cm)만큼 더 움직인 것입니다.
(직사각형의 둘레)=(54+27)×2=162 (cm),
(점 B가 움직인 거리)=162×3+63=549 (cm)
점 B는 1초에 9 cm씩 움직이므로 549 cm를 움직였을 때는 움직이기 시작한 지 549÷9=61(초) 후입니다.

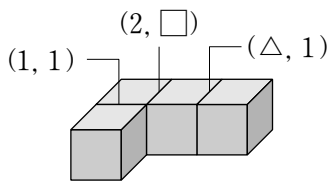
24. 주사위를 이용하여 만들 수 있는 모양은 다음과 같습니다.



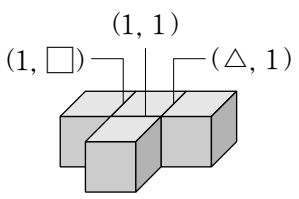
주사위 한 개의 눈의 수를 모두 더하면 1+2+3+4+5+6=21이므로 주사위 4개의 눈의 수를 모두 더하면 21×4=84입니다. 주사위 4개를 이용하여 모양을 만들었을 때 겉면의 눈의 수의 합은 주사위 4개의 눈의 수의 합에서 면끼리 맞닿아서 보이지 않는 눈의 수의 합을 빼면 됩니다. 각 모양별로 맞닿는 면의 눈의 수를 숫자로 나타내어 겉면의 눈의 수의 합이 가장 큰 경우를 알아보면 다음과 같습니다. (단, □, △가 마주 보는 눈의 수이면 □+△는 항상 7입니다.)



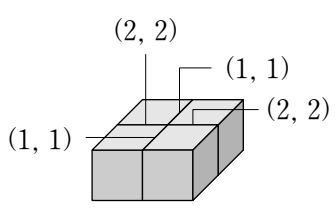
⇨ 84−(1+7+7+1)=68



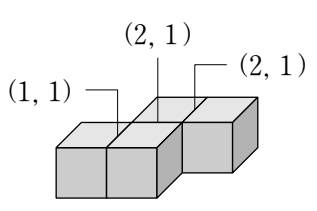
⇨ 84−(1+1+2+7+1)=72



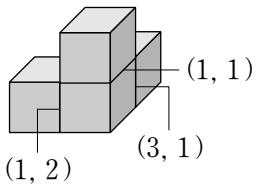
⇨ 84−(1+7+1+1+1)=73



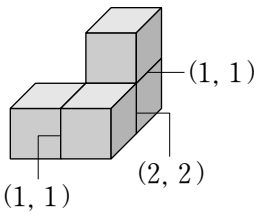
⇨ 84−(1+1+2+2+1+1+2+2)=72



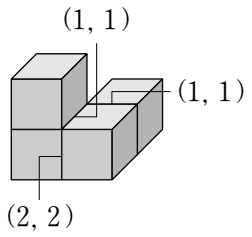
⇨ 84−(1+1+2+1+2+1)=76



⇨ 84−(1+1+1+2+3+1)=75

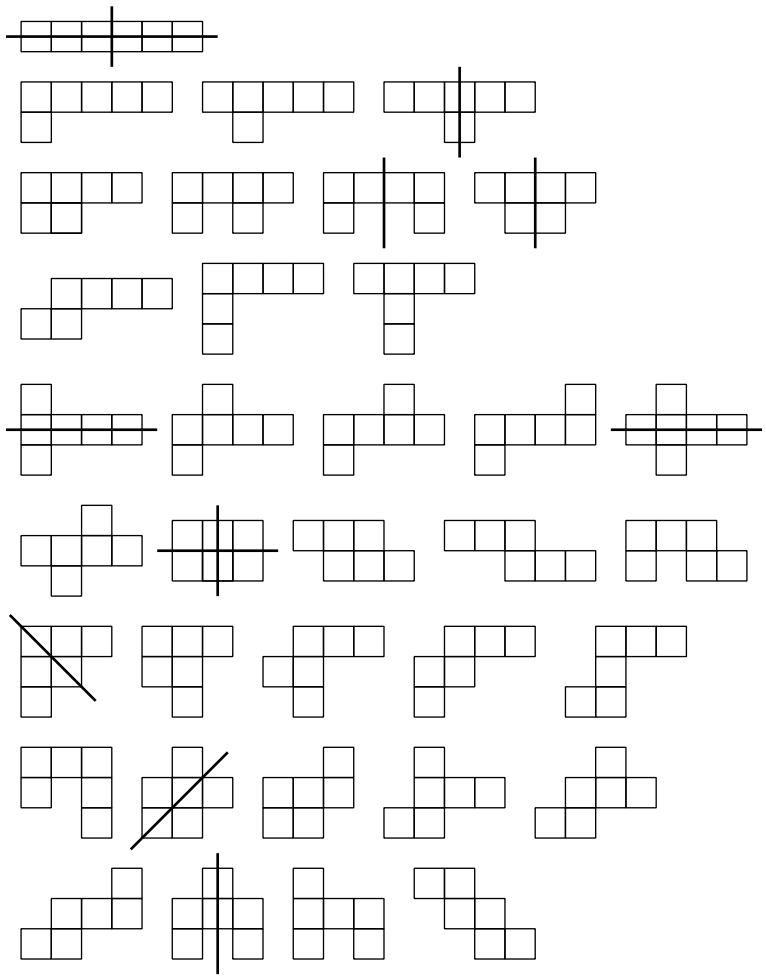


⇨ 84−(1+1+1+1+2+2)=76



⇨ 84−(1+1+1+1+2+2)=76
따라서 겉면의 눈의 수의 합이 가장 클 때는 76입니다.

25. 정사각형 6개를 이어 붙여서 헥소미노를 모두 만들어 보면 다음과 같습니다.



위 헥소미노 중 대칭축을 그은 10개의 도형이 선대칭도형입니다.
둘레가 10 cm인 선대칭도형 : 1개
둘레가 12 cm인 선대칭도형 : 3개
둘레가 14 cm인 선대칭도형 : 6개
⇨ 선대칭도형의 둘레의 합 : 10+12×3+14×6=130 (cm)